Première spécialité — Mathématiques

DS n°1 — Fonction du second degré

Sujet A

Exercice 1. Calculs algébriques

a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E_1) : $3x^2 - 9x + 1 = 0$.

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation (I_1) : $-3x^2 + 5x - 2 < 0$.

c) Mettre sous la forme canonique la fonction suivante : $g : x \mapsto 3x^2 - 18x + 7$.

d) Le réel $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ est-il une racine de la fonction

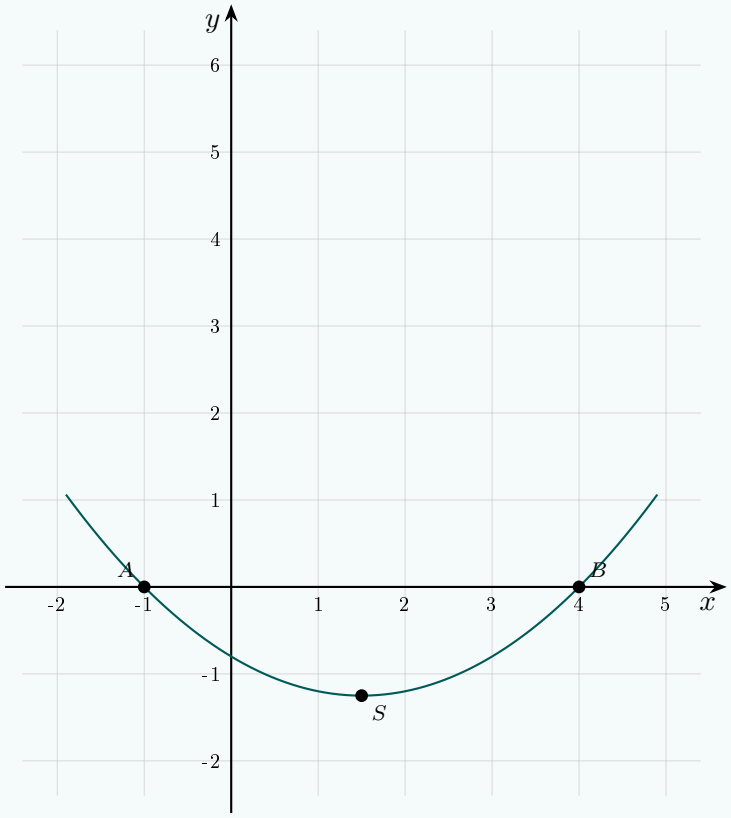
$$f : x \mapsto x^2 - \frac{\sqrt{3}+1}{2}\,x + \frac{\sqrt{3}}{4} \ ?$$

Justifier votre réponse.

e) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E_2) : $5x^4 - 3x^2 - 2 = 0$.
Indication : on pourra poser $X = x^2$.

Exercice 2. Lecture graphique et formes d'une fonction

On donne ci-dessous $\mathcal{C}_f$ la représentation graphique de la fonction du second degré f.
Les points $A(-1\,;0)$, $B(4\,;0)$ et $S\left(\dfrac{3}{2}\,;-\dfrac{5}{4}\right)$ appartiennent à $\mathcal{C}_f$.



a) Déterminer, sous la forme de votre choix, une expression de la fonction f. Justifier !

b) Donner la forme développée et la forme factorisée de la fonction f.

c) Dresser le tableau de signe de la fonction f.

Exercice 3. Somme et produit

Trouver deux nombres dont la somme $S = 20$ et le produit $P = 19$.

1. Mettre le problème sous forme de système d'équations.
2. Résoudre le système d'équations.

Exercice 4. Trajectoire d'une balle de tennis

Un joueur de tennis frappe dans la balle avant qu'elle touche le sol. La trajectoire de la balle est modélisée dans un repère par un arc de parabole. La hauteur $h(x)$, en mètres, à la distance x, en mètre, est :

$$h(x) = -2x^2 + 3x + 2.$$

1. À quelle hauteur le joueur de tennis frappe-t-il la balle ?
2. À quelle distance du joueur la balle retombe au sol ? Justifier.
3. Quelle hauteur maximale atteindra la balle ? À quelle distance du joueur ? Justifier.
4. À quelle(s) distance(s) du joueur la balle a-t-elle une hauteur supérieure ou égale à 2,50 mètres ?

Exercice 5. Somme de carrés minimale

La différence entre deux nombres x et y est 12. Déterminer ces deux nombres sachant que la somme S de leur carré est minimale.
Indication :

1. Poser le problème.
2. Exprimer S en fonction d'une des deux variables.
3. Considérer S comme une fonction.
4. Conclure.